

题目

固体 **X** 为 ZnS 结构的晶体。通过水溶液反应可合成 **X**：将氧化物 **A** (含氧 25.6%) 与具有四面体分子结构的单质 **B** 于稀 NaOH 水溶液中混合加热反应，**A** 溶解得到 **C** (反应1)，**B** 歧化得到 **D** (反应的转化率为 25% (反应2)；而后 **C** 与 **D** 反应可得到 **X** (反应3)。向体系中加入适量碘可提高反应的速率和 **X** 的产率，原因可能是由于：**B** 与碘单质按摩尔比1:2在稀 NaOH 水溶液中发生了新的反应，生成 **D**、**E** 等产物(产物的摩尔比为1:1) (反应4)。此外还可通过传统方法高温下合成 **X**。令 **A** 与 **D** 于 950°C 的 H₂ 气氛下反应(反应5)，或令 **B** 与低价氯化物 **F** 于 1050°C 的真空中反应(反应6)，均可得到 **X**；**F** 在高温下为气相分子，迅速冷却至77K转化为红色固体；继续升温至 0°C 以上，**F** 发生歧化分解。

有下列说法：

- 1, 记 **X** 中元素的原子序数为a和b(a>b)，则 $\frac{a-b}{a+b} = 0.35$ 。
- 2, **C**, **D** 中氢元素的质量分数分别为2.508%, 8.896%。
- 3, 反应6中抽真空的目的是降低反应物的沸点。
- 4, 反应1-6中，反应物与生成物分子数目相差最小的是反应6。

则下列选项中包含所有正确说法的是（说法1中计算结果误差在0.01以内视为正确）：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

正确答案: **M**

详细解析

从氧化物 **A** 入手，设 **A** 的化学式为 M_2O_y ，因此可以有：

$$\frac{16y}{2M+16y} = 25.6\%$$

从 $y = 1$ 开始尝试，当 $y = 3$ 时解得 $M = 69.75 \text{ g/mol}$ ，考虑到精度问题，可以认为是 Ga 元素。因此 **A** 为 Ga_2O_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 Ga_2O_3

Ga_2O_3 溶解在氢氧化钠溶液中生成 $NaGa(OH)_4$ ，因此 **C** 为 $NaGa(OH)_4$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $NaGa(OH)_4$

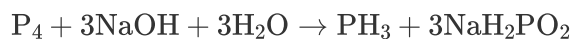
四面体分子单质 **B** 容易得到为 P_4 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 为 P_4

P_4 在碱性条件下发生的歧化反应如下：



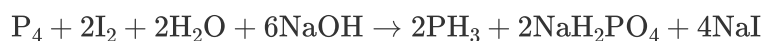
从方程式可以看到产率为25%的物质为 PH_3 ，因此 **D** 为 PH_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 PH_3

根据题目所给提示可以写出反应4(弱碱性产物应为 NaH_2PO_4)：



因此 **E** 为 NaH_2PO_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 NaH_2PO_4

根据元素守恒可以推测 **F** 中含有 Ga 元素，因此为 Ga 的低价氯化物，即 $GaCl$ 。因此 **F** 为 $GaCl$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 GaCl

下面进行选项分析：

- 1, **X** 中元素的原子序数为31和15, 因此 $\frac{a-b}{a+b} = 0.35$ 。正确
- 2, **C**, **D** 中氢元素的质量分数分别为2.508%, 8.896%。正确。
- 3, 反应6中反应物沸点都较低, 但是 GaCl 很容易被氧化, 因此抽真空是为了保护反应物。错误。

CHECKPOINT

1 PTS

GaCl 易被氧化, 抽真空可以保护反应物

4, 先写出反应1-6:



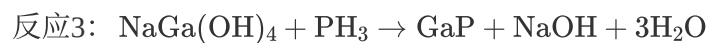
CHECKPOINT

1 PTS



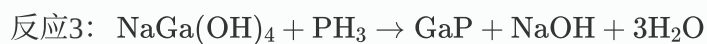
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



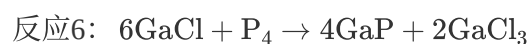
CHECKPOINT

1 PTS



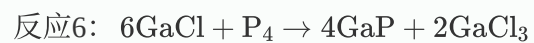
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



立即看出反应物与生成物分子数目相差最小的是反应6。正确。